

Aula 6 — Arrow–Debreu II

Dois exercícios numéricos resolvidos passo a passo

Microeconomia I • MPE 2026/32 • Insper • para resolução em sala

Os dois exemplos são complementares: o Ex. 1 mostra **mercado completo** com risco agregado (equivalência $AD \leftrightarrow \text{Radner}$, preços de Arrow como SDF); o Ex. 2 mostra **mercado incompleto** (span, ineficiência de Hart, completar o mercado). Números distintos dos exercícios avaliativos.

Exercício 1. Mercado completo: equilíbrio AD, preços de Arrow e implementação Radner (com *risco agregado*)

Setup — escreva no quadro

- 1 bem por estado, **2 estados**: $s = 1$ (recessão), $s = 2$ (expansão). $I = 2$ agentes.
- Crenças $\pi = (1/2, 1/2)$; utilidade **log**: $u^i = \frac{1}{2} \ln c_1 + \frac{1}{2} \ln c_2$.
- Dotações $\omega^A = (60, 60)$, $\omega^B = (40, 240)$.
- Agregado $\bar{\omega} = (100, 300)$ — **arriscado** (a expansão triplica o estado 1).
- Mercado de Radner: título $D^{\text{bond}} = (1, 1)$ e ação $D^{\text{ação}} = (1, 3)$, com matriz de payoffs

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Perguntas. (a) preços de Arrow p (normalize $p_1 + p_2 = 1$); (b) alocação de equilíbrio AD; (c) preços dos ativos por não-arbitragem; (d) portfólio Radner θ^A que implementa c^A + restrição em $t = 0$; (e) *clearing* do mercado de ativos.

Passo 0 — Demanda log (deduza no quadro).

$\max \sum_s \pi_s \ln c_s$ sujeito a $\sum_s p_s c_s = m^i$. CPO: $\pi_s / c_s = \lambda p_s \Rightarrow c_s = \pi_s / (\lambda p_s)$. Na restrição, $\sum_s p_s c_s = \frac{1}{\lambda} \sum_s \pi_s = \frac{1}{\lambda} = m^i$, logo

$$\boxed{c_s^i = \frac{\pi_s m^i}{p_s}}, \quad m^i = p \cdot \omega^i.$$

O consumidor gasta a fração π_s da riqueza no *claim* do estado s (Cobb–Douglas/log).

Passo 1 — Preços de Arrow (a).

Clearing no estado s : $\sum_i c_s^i = \bar{\omega}_s$, ou seja

$$\frac{\pi_s}{p_s} \underbrace{(m^A + m^B)}_{= M = p \cdot \bar{\omega}} = \bar{\omega}_s \implies p_s = \frac{\pi_s M}{\bar{\omega}_s} \propto \frac{\pi_s}{\bar{\omega}_s}.$$

Com $\pi = (1/2, 1/2)$: $p_s \propto 1/\bar{\omega}_s$, então $p_1 : p_2 = \frac{1}{100} : \frac{1}{300} = 3 : 1$. Logo

$$\boxed{p = (3/4, 1/4)}.$$

Intuição (SDF / consumption-CAPM). $p_s / \pi_s = M / \bar{\omega}_s$ é maior no estado escasso (recessão). Consumir na recessão é *caro* porque todo mundo está pobre lá. O preço de Arrow por unidade de probabilidade é o fator de desconto estocástico.

Passo 2 — Alocação de equilíbrio (b).

Riquezas: $m^A = \frac{3}{4}(60) + \frac{1}{4}(60) = 45 + 15 = 60$ e $m^B = \frac{3}{4}(40) + \frac{1}{4}(240) = 30 + 60 = 90$. (Cheque: $M = 60 + 90 = 150 = p \cdot \bar{\omega} = \frac{3}{4}(100) + \frac{1}{4}(300) = 75 + 75 = 150 \checkmark$.)

$$c^A = \left(\frac{(1/2)60}{3/4}, \frac{(1/2)60}{1/4} \right) = (40, 120), \quad c^B = \left(\frac{(1/2)90}{3/4}, \frac{(1/2)90}{1/4} \right) = (60, 180).$$

Clearing: $(40+60, 120+180) = (100, 300) = \bar{\omega} \checkmark$. Trocas: $A : (-20, +60)$, $B : (+20, -60)$, soma nula $\checkmark$.

Ponto pedagógico de ouro. A começou **seguro** $(60, 60)$ e termina **arriscado** $(40, 120)$. Com risco agregado *ninguém* se segura totalmente: cada agente consome uma **fração fixa do agregado** ($c^A/\bar{\omega} = (0,4; 0,4)$, $c^B/\bar{\omega} = (0,6; 0,6)$), igual à sua participação na riqueza ($m^A/M = 0,4$). É o **princípio da mutualidade de Borch**.

Passo 3 — Preços dos ativos (c), não-arbitragem $q_j = \sum_s p_s A_{sj}$.

$$q_{\text{bond}} = \frac{3}{4}(1) + \frac{1}{4}(1) = 1, \quad q_{\text{ação}} = \frac{3}{4}(1) + \frac{1}{4}(3) = \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{3}{2} = 1,5.$$

Extensão. Retorno esperado da ação $= \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}(3) = 2$; retorno bruto esperado $= 2/1,5 \approx 1,33 > R_f = 1$. O **prêmio de risco é positivo** porque a ação paga mais na expansão (estado de Arrow barato): covaria com a riqueza agregada e por isso exige prêmio.

Passo 4 — Portfólio Radner de A (d).

Troca líquida $c^A - \omega^A = (40 - 60, 120 - 60) = (-20, 60)$. Resolva $A\theta^A = (-20, 60)$:

$$\begin{cases} \theta_{\text{bond}} + \theta_{\text{ação}} = -20 & (\text{estado 1}) \\ \theta_{\text{bond}} + 3\theta_{\text{ação}} = 60 & (\text{estado 2}) \end{cases} \Rightarrow 2\theta_{\text{ação}} = 80 \Rightarrow \theta_{\text{ação}} = 40, \quad \theta_{\text{bond}} = -60.$$

$\theta^A = (-60, 40)$

 (vende 60 títulos, compra 40 ações).

Restrição em $t = 0$: $q \cdot \theta^A = 1(-60) + 1,5(40) = -60 + 60 = 0 \checkmark$ — algebricamente equivalente à Lei de Walras AD de A .

Passo 5 — Clearing de ativos (e).

Por simetria, $A\theta^B = (20, -60) \Rightarrow \theta^B = (60, -40)$, com $q \cdot \theta^B = 60 - 60 = 0 \checkmark$ e $\theta^A + \theta^B = (0, 0) \checkmark$. **Fechamento:** a sequência Radner reproduz *exatamente* a alocação AD $(40, 120)/(60, 180)$ — mesma economia, instituição diferente, porque $\text{rank}(A) = 2 = |S|$.

Armadilhas. (i) normalizar p por π esquecendo $\bar{\omega}$; (ii) confundir a troca líquida $c - \omega$ com o próprio θ (esquecer o A^{-1}); (iii) achar que A “deveria” continuar seguro.

Exercício 2. Mercado **incompleto**: span, seguro inviável e completar o mercado (Hart/GP)

Setup — escreva no quadro

- 1 bem por estado, **3 estados**, $I = 2$, $\pi = (1/3, 1/3, 1/3)$, utilidade log.
- Dotações $\omega^A = (100, 40, 40)$, $\omega^B = (20, 80, 80)$. Agregado $\bar{\omega} = (120, 120, 120)$ — **livre de risco**.

- **Cenário 1:** título $(1, 1, 1)$ + ação $(0, 1, 2)$, $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

- **Cenário 2:** acrescenta opção $(0, 0, 1)$, $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Perguntas. (a) rank/completude no Cenário 1; (b) o seguro total de A está no span? (c) preços de Arrow do AD ideal; (d) Cenário 2: complete o mercado e ache θ^A + restrição $t = 0$; (e) bem-estar — completar ajuda ou prejudica aqui?

Passo 1 — Rank e completude (a).

As colunas $(1, 1, 1)^\top$ e $(0, 1, 2)^\top$ não são múltiplas $\Rightarrow$ independentes $\Rightarrow \text{rank}(A_2) = 2 < 3 = |S|$. **Mercado incompleto**; o span é um plano 2D em $\mathbb{R}^3$.

Passo 2 — Alocação ideal AD e teste de span (b).

Agregado livre de risco + log + crenças uniformes $\Rightarrow$ **seguro total**. A preços justos $p = (1/3, 1/3, 1/3)$, $m^A = \frac{1}{3}(100+40+40) = 60 \Rightarrow c^A = (60, 60, 60)$. Transferência necessária:

$$c^A - \omega^A = (60 - 100, 60 - 40, 60 - 40) = (-40, 20, 20).$$

Está no span? Resolva $a(1, 1, 1) + b(0, 1, 2) = (-40, 20, 20)$:

$$s_1 : a = -40; \quad s_2 : a + b = 20 \Rightarrow b = 60; \quad s_3 : a + 2b = -40 + 120 = 80 \neq 20.$$

Inconsistente $\Rightarrow (-40, 20, 20) \notin \text{span}$: A não consegue se segurar totalmente.

Intuição. Os instrumentos só geram transferências nas direções “uniforme” $(1, 1, 1)$ e “inclinada pro estado 3” $(0, 1, 2)$. A precisaria *ganhar igual nos estados 2 e 3* cortando o estado 1 — mas a ação paga *mais no 3 que no 2*, e nenhuma combinação entrega isso. O equilíbrio Radner *existe* (Magill–Quinzii), é **constrained Pareto-eficiente** (ótimo dentro do span), mas **Pareto-inferior** ao AD ideal — Hart (1975).

Passo 3 — Preços de Arrow do AD ideal (c).

Agregado constante + crenças uniformes $\Rightarrow$ preços **atuariamente justos** $p = (1/3, 1/3, 1/3)$ (mesmo argumento $p_s \propto \pi_s/\bar{\omega}_s$ do Ex. 1). Não-arbitragem:

$$q_{\text{bond}} = \frac{1}{3}(1+1+1) = 1, \quad q_{\text{ação}} = \frac{1}{3}(0+1+2) = 1, \quad q_{\text{opção}} = \frac{1}{3}(0+0+1) = \frac{1}{3}.$$

Passo 4 — Cenário 2: completar e implementar (d).

$\det A_3 = 1$ (triangular inferior, diagonal $1 \cdot 1 \cdot 1$) $\neq 0 \Rightarrow \text{rank} = 3 \Rightarrow$ **mercado completo**. Agora $(-40, 20, 20)$ é alcançável. Resolva $A_3 \theta^A = (-40, 20, 20)$:

$$s_1 : a = -40; \quad s_2 : a + b = 20 \Rightarrow b = 60; \quad s_3 : a + 2b + c = 20 \Rightarrow -40 + 120 + c = 20 \Rightarrow c = -60.$$

$$\boxed{\theta^A = (-40, 60, -60)} \quad (\text{vende 40 títulos, compra 60 ações, vende 60 opções}).$$

Restrição em $t = 0$: $q \cdot \theta^A = 1(-40) + 1(60) + \frac{1}{3}(-60) = -40 + 60 - 20 = 0 \checkmark$.

Passo 5 — Bem-estar (e).

Como o agregado é **livre de risco**, o seguro total $(60, 60, 60)$ é viável para ambos no Cenário 2 e estritamente preferido (aversão a risco) a qualquer alocação não-segurada do Cenário 1. Logo **Cenário 2 $\succ_{\text{Pareto}}$ Cenário 1**: aqui, completar o mercado **melhora** todo mundo.

Contraste crucial (GP 1986). Isso só vale porque o agregado é *livre de risco* (alocação ideal simétrica, ambos ganham). Se o agregado fosse *arriscado* (como no Ex. 1), completar redistribuiria risco e *poderia prejudicar* algum agente — “mais ativos” não é trivialmente bom. É a fronteira entre Hart (ineficiência genérica) e Geanakoplos–Polemarchakis (completar pode piorar).

Armadilhas. (i) testar só 2 das 3 equações no span e concluir errado; (ii) confundir “ineficiente” com “inexistente” (o equilíbrio Radner *existe*); (iii) generalizar “completar sempre melhora” — exatamente o que GP derruba.

Sugestão de uso (3h). O Ex. 1 fecha o Bloco 2 (~ 20 min de quadro, com a turma propondo cada passo); o Ex. 2 abre/fecha o Bloco 3 (~ 20 min), e o item (e) faz a ponte natural para Geanakoplos–Polemarchakis (1986).